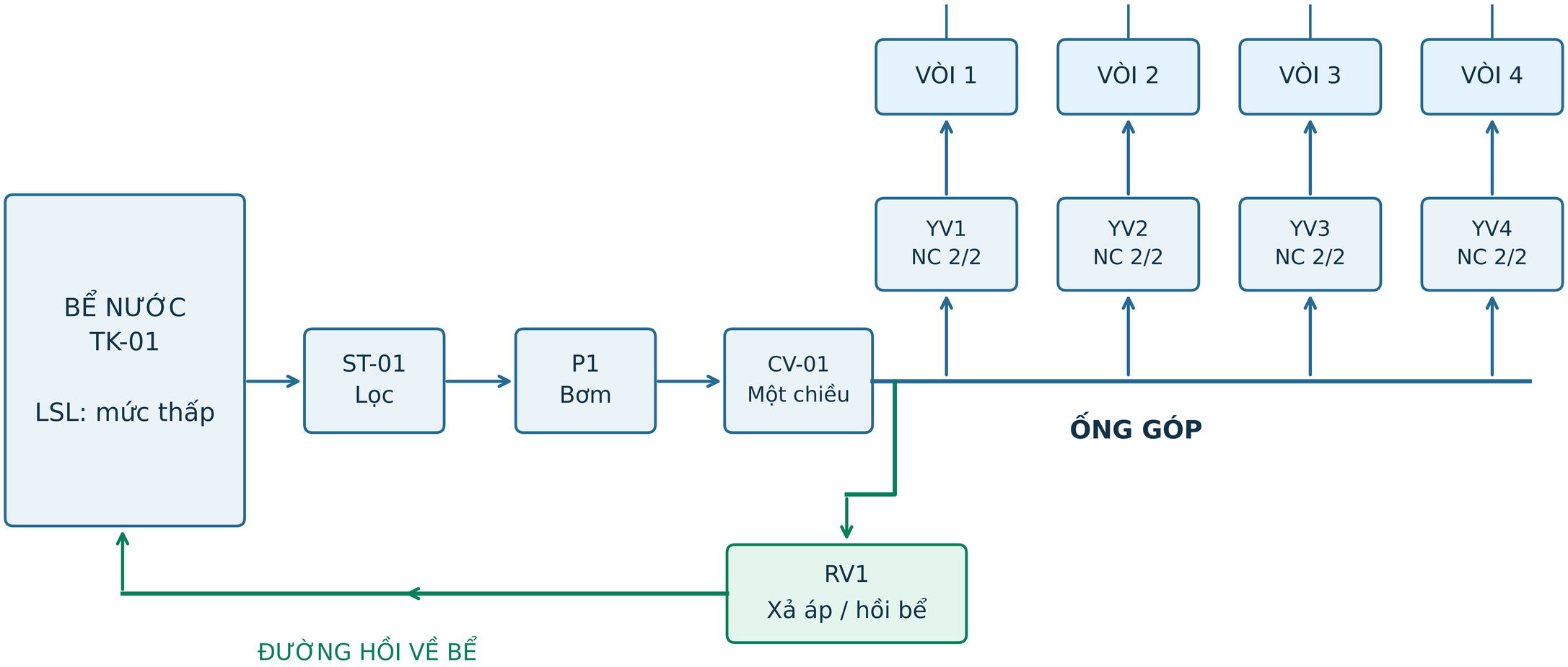
HY-01 | SƠ ĐỒ DÒNG CHẢY HỆ THỐNG BỐN VAN

Sơ đồ khối thủy lực; áp cài RV1, điểm Q–H và điều kiện hút phải xác định theo thiết bị thực tế.

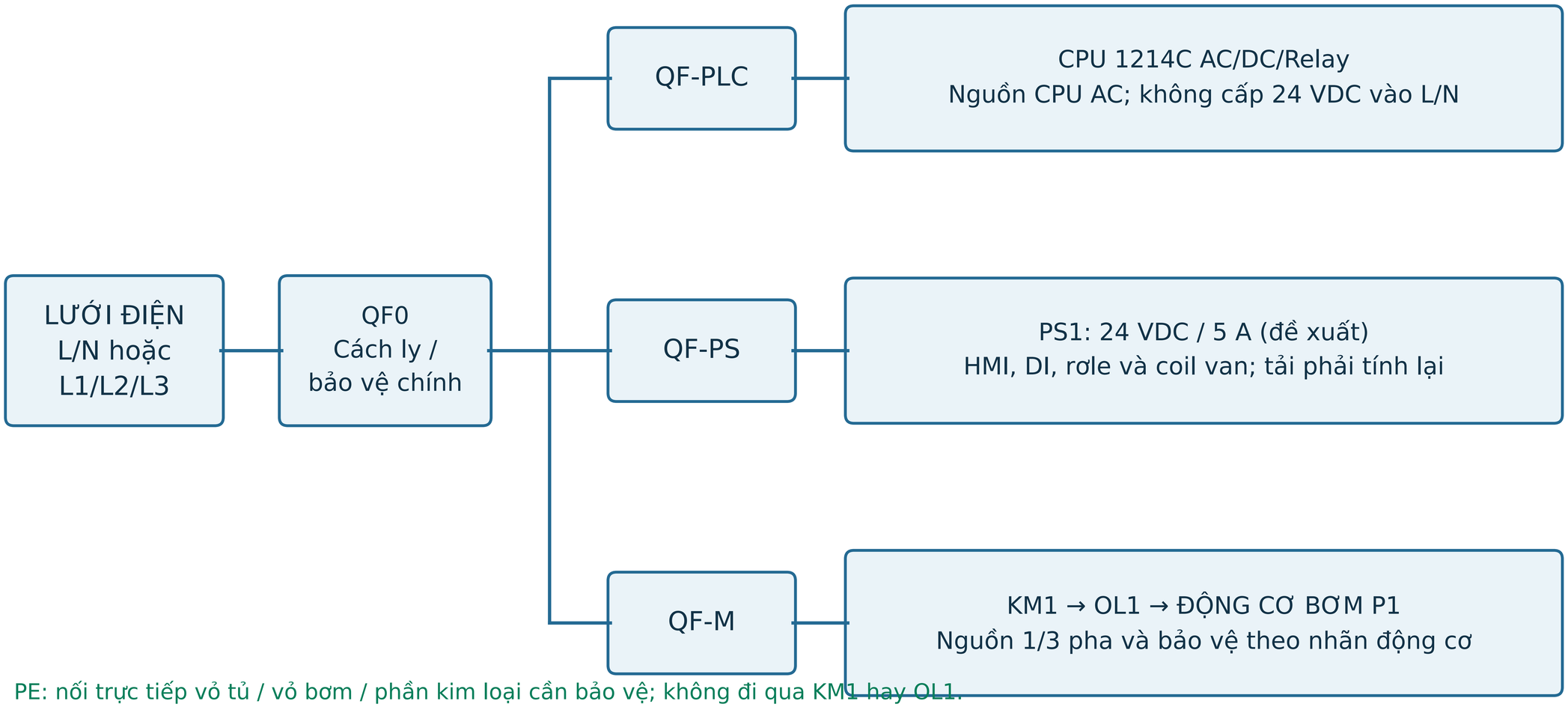


Bơm chạy liên tục trong chu trình AUTO; mỗi van mở/đóng đúng bảng 5 bước. Nước phun được thu hồi về bể. RV1 không mặc nhiên bảo đảm lưu lượng tối thiểu qua bơm; cần kiểm tra riêng ở bước 1 và khi chuyển bước. Sơ đồ chưa xác định DN, Kv, áp suất cài đặt, bảo vệ áp lực hoặc thông số thi công.

Sơ đồ nguyên lý đề xuất; chưa chốt đủ mã thiết bị, định mức, số chân/terminal và cáp để thi công.

EL-01 | NGUYÊN LÝ PHÂN PHỐI NGUỒN

Sơ đồ khối nguồn. Điện áp, số pha, định mức bảo vệ và terminal chốt theo thiết bị lắp thật.



PE: nối trực tiếp vỏ tủ / vỏ bơm / phần kim loại cần bảo vệ; không đi qua KM1 hay OL1.

Mạch điều khiển KM1 xem EL-02; mạch coil van xem EL-04. Đây là bản nguyên lý, chưa phải hồ sơ thi công.

Sơ đồ nguyên lý đề xuất; chưa chốt đủ mã thiết bị, định mức, số chân/terminal và cáp để thi công.

EL-02 | MẠCH NGẮT CỨNG BƠM VÀ GIÁM SÁT LIÊN ĐỘNG

Tiếp điểm được mô tả theo chức năng; lựa chọn rơle an toàn và số đầu nối theo manual/model thực tế.

E-STOP
Hai kênh NC

→

KSR: RƠLE AN TOÀN
Đầu vào hai kênh
Reset / EDM theo manual

→ KSR cắt nguồn coil KM1 và nguồn cấp coil van (EL-04).

CHUỖI CẤP COIL CONTACTOR — NGẮT ĐỘC LẬP VỚI CHƯƠNG TRÌNH PLC

+24 V → F-KM → KSR NO an toàn → STOP NC → OL1 NC 95–96 → KA0 NO lệnh → KM1 coil 24 VDC → 0 VDC

Q0.0 → coil KA0 (rơle trung gian)
Tiếp điểm KA0 NO chỉ mang lệnh chạy bơm.

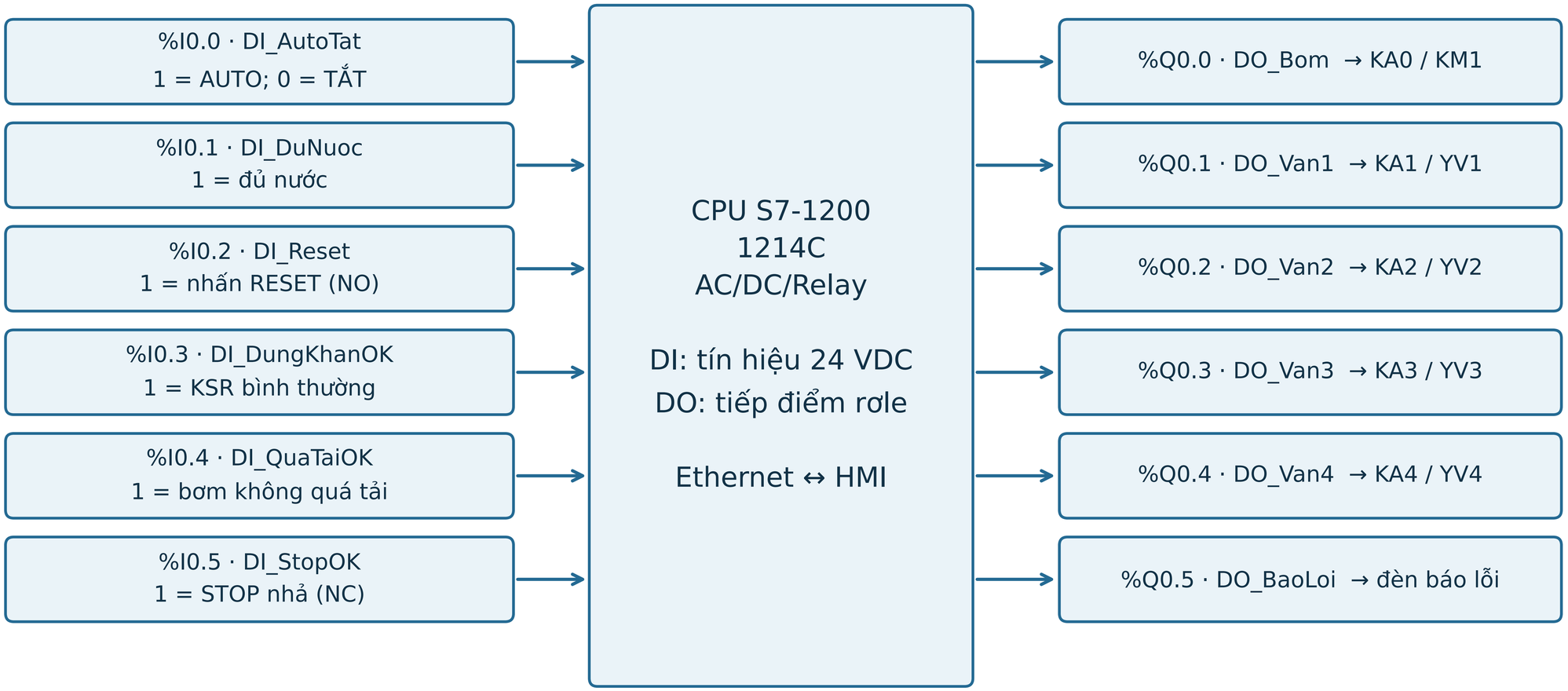
TIẾP ĐIỂM GIÁM SÁT ĐỘC LẬP → DI PLC
KSR OK → I0.3 | OL1 OK → I0.4
STOP OK → I0.5 | Đủ nước → I0.1
Bình thường: 1; tác động / mất dây: 0.

Phản hồi PLC dùng tiếp điểm phụ tách khỏi chuỗi coil; phải bổ sung khối tiếp điểm nếu thiết bị chưa đủ cực.
Dập xung coil theo manual. STOP thường không thay thế E-STOP; sơ đồ chưa xác lập cấp SIL/PL.

Sơ đồ nguyên lý đề xuất; chưa chốt đủ mã thiết bị, định mức, số chân/terminal và cáp để thi công.

EL-03 | ÁNH XẠ TÍN HIỆU PLC THỐNG NHẤT

CPU 1214C AC/DC/Relay · Địa chỉ logic Siemens; không thay cho sơ đồ chân cắm của CPU.

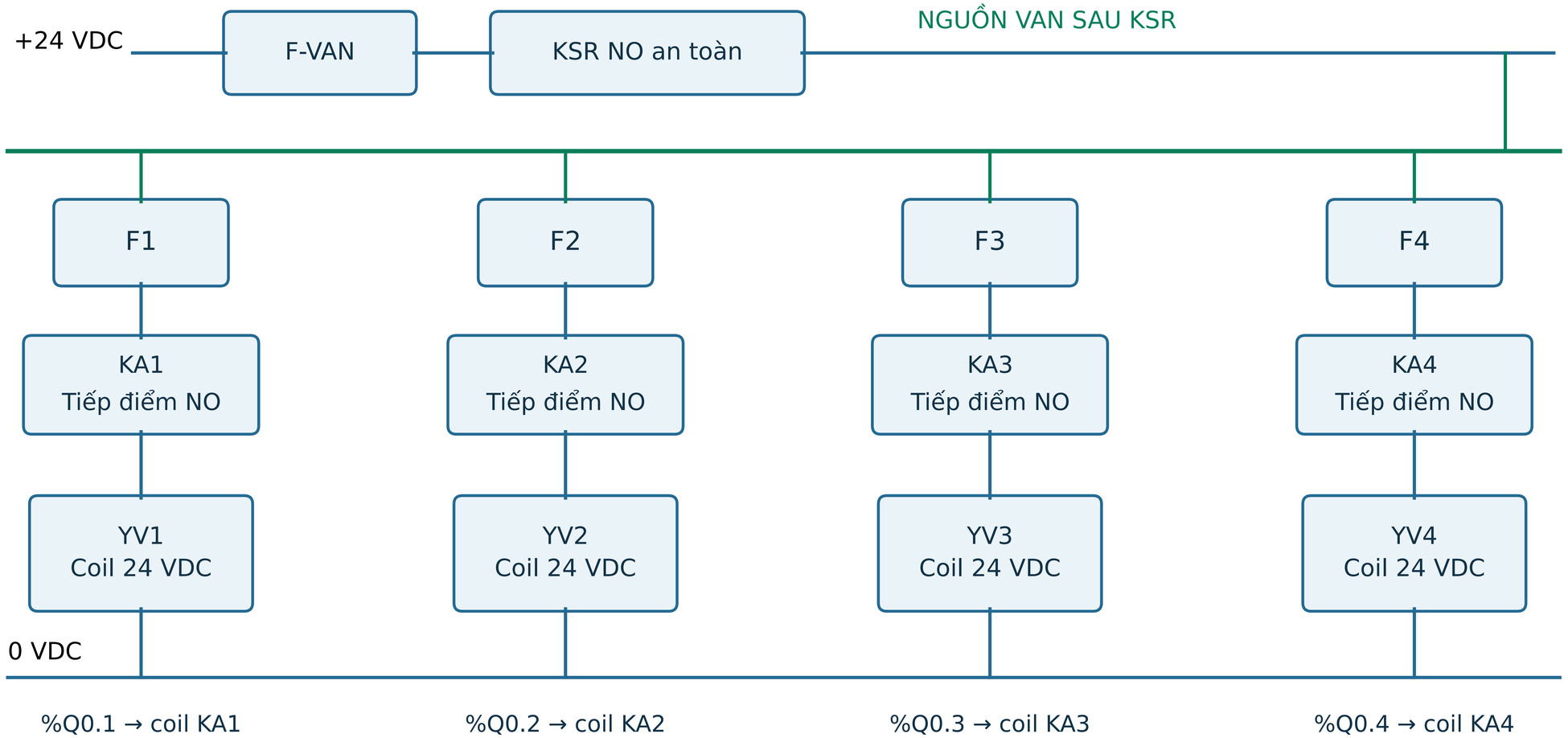


Cấp common rơle đúng nhóm chân theo manual CPU; DO không tự tạo ra điện áp 24 VDC.
DI về 0 khi liên động mất điều kiện; RESET bắt cạnh. I0.6… và các DO còn lại dự phòng.
Đây là ánh xạ chức năng. Số terminal và mã dây phải hoàn thiện trước khi đấu dây.

Sơ đồ nguyên lý đề xuất; chưa chốt đủ mã thiết bị, định mức, số chân/terminal và cáp để thi công.

EL-04 | CẤP COIL BỐN VAN QUA RƠLE TRUNG GIAN

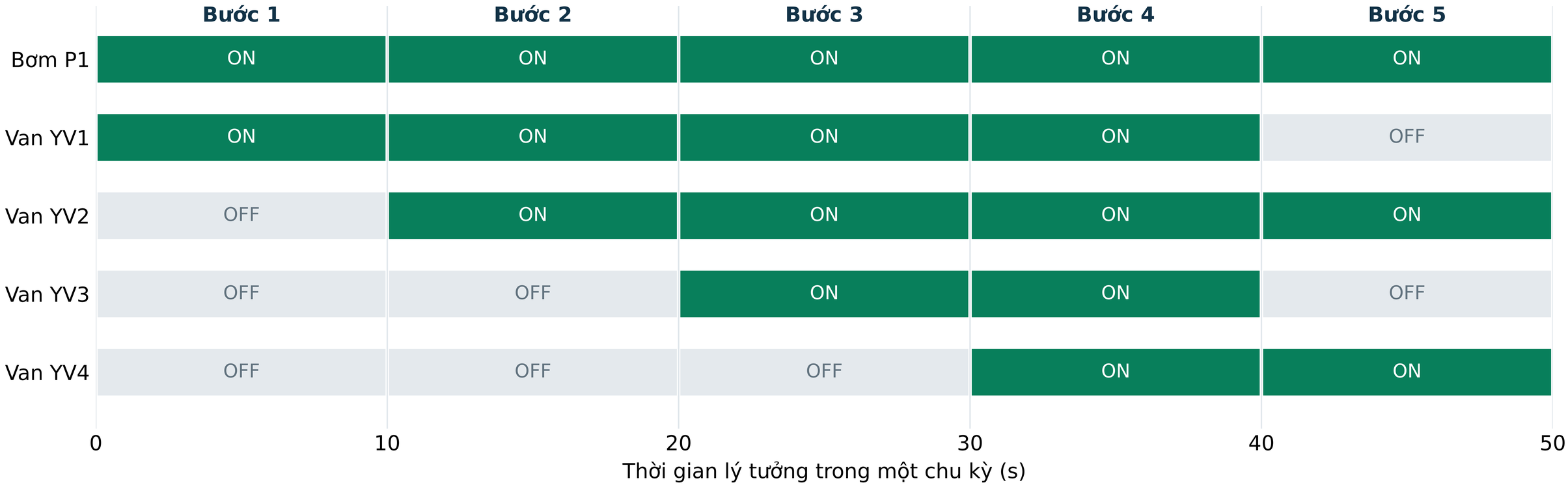
Van YV1–YV4: thường đóng, coil 24 VDC theo phương án thiết kế. Các nhánh vẽ tương tự nhau.



Mạch lệnh: +24 V điều khiển → common DO → tiếp điểm Q0.1…Q0.4 → coil KA1…KA4 → 0 V.
Dập xung song song từng coil DC: diode/TVS theo manual; diode thường có thể làm tăng thời gian nhả.
KSR cắt nguồn van khi E-STOP; HMI/đèn lỗi dùng nguồn chưa cắt. Chọn cầu chì theo dòng và dây dẫn.

Sơ đồ nguyên lý đề xuất; chưa chốt đủ mã thiết bị, định mức, số chân/terminal và cáp để thi công.

TR-01 | CHU TRÌNH YÊU CẦU: 5 BƯỚC × 10 GIÂY



Dữ liệu lý thuyết từ phiếu giao đề tài; không phải Trace đo trên PLC. Sau 50 s quay lại bước 1.

Sơ đồ nguyên lý đề xuất; chưa chốt đủ mã thiết bị, định mức, số chân/terminal và cáp để thi công.

NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ — CHƯA PHẢI BẢN VẼ THI CÔNG Hồ sơ công khai ẩn danh • Ngày chỉnh sửa: 10/10/2026 Tỷ lệ: sơ đồ, không theo tỷ lệ kích thước thực	**KÝ HIỆU: TR-01** **TỜ: 06 / 07** **KHỔ: A0 — NẰM NGANG**	1.189 × 841 mm BẢN CHỈNH SỬA 01 Không dùng đo kích thước

HMI-01 | GIAO DIỆN ĐỀ XUẤT ĐÚNG PHIẾU GIAO

Thiết kế giao diện để triển khai trong EasyBuilder Pro; chưa phải ảnh chạy HMI/PLC thực tế.



Giao diện chỉ giám sát: các ô là chỉ thị, không phải nút điều khiển. STOP/RESET dùng nút vật lý.

Màu biểu diễn lệnh PLC; chưa có cảm biến xác nhận van đã mở. TẮT: bơm và cả bốn van OFF.

Sơ đồ nguyên lý đề xuất; chưa chốt đủ mã thiết bị, định mức, số chân/terminal và cáp để thi công.